

INFORME DE CONSULTORÍA TÉCNICA

PROYECTO CENTINELAIRTRA

Sistema autónomo de seguridad para zonas de operación y mantenimiento —

IRTRA Petapa

Presentado por:

Nathalia Navarro

Sofía Chávez

Mauricio Gaitán

Curso: TICS

Grado: Undécimo, Sección F

Colegio Capouilliez

2026

Índice

1. Contexto del proyecto y la empresa consultora	6
1.1 Presentación de IRTRA Petapa como caso de estudio	6
1.2 Rol de la empresa de consultoría en automatización	6
1.3 Planteamiento de la problemática de seguridad identificada	7
1.3 Planteamiento de la problemática de seguridad identificada	8
1.4 Justificación del proyecto	9
2. Fundamentos de la automatización y sistemas embebidos	12
2.1 ¿Qué es un sistema embebido y para qué se usa?	12
2.2 El microcontrolador Arduino Uno: arquitectura y funcionamiento	12
2.3 Programación en C++ para microcontroladores	13
2.4 Ventajas de la automatización en entornos de entretenimiento	14
3. Sensores y actuadores utilizados en el prototipo	16
3.1 Sensor ultrasónico HC-SR04: principio de funcionamiento	16
3.2 Sensor PIR: detección de movimiento infrarrojo	16
3.3 LED RGB como indicador visual de estado	17
3.4 Buzzer y push button: retroalimentación y control manual	18
Anexo: Esquema del circuito y tabla de componentes	19
4. Seguridad industrial y prevención de accidentes en parques de atracciones	21
4.1 Normativas y buenas prácticas de seguridad en atracciones mecánicas	21
4.2 Rol de la tecnología en la prevención de accidentes	21

4.3 Casos de automatización de seguridad en la industria del entretenimiento.....	22
4.4 Análisis de riesgo en zonas de mantenimiento vs. zonas de operación.....	23
5. Objetivos de Desarrollo Sostenible y sostenibilidad tecnológica.....	25
5.1 ODS 3 (Salud y Bienestar) aplicado al proyecto	25
5.2 ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura) aplicado al proyecto	25
5.3 Impacto social y operativo esperado en IRTRA Petapa	26
Conclusiones y recomendaciones de la consultoría	28
Referencias bibliográficas	30

TEMA 1

Contexto del proyecto y la empresa consultora

1. Contexto del proyecto y la empresa consultora

1.1 Presentación de IRTRA Petapa como caso de estudio

El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (IRTRA) representa una de las instituciones más emblemáticas en el sector del turismo y el entretenimiento en la región centroamericana. Su parque urbano Mundo Petapa, ubicado en la Ciudad de Guatemala, recibe diariamente a miles de visitantes, operando una amplia variedad de atracciones mecánicas de alta complejidad que demandan rigurosos protocolos de supervisión (Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala, 2023). La gestión constante de este volumen de usuarios exige una infraestructura técnica moderna capaz de garantizar altos estándares de diversión y esparcimiento seguro.

Dentro de las instalaciones de Mundo Petapa, las dinámicas operativas exigen una delimitación precisa entre las áreas accesibles al público general y las zonas restringidas destinadas exclusivamente al personal técnico. La alta afluencia de personas genera escenarios donde la supervisión humana directa resulta insuficiente para vigilar cada perímetro crítico en todo momento (Martínez & López, 2021). Por ello, la elección de IRTRA Petapa como caso de estudio responde a la necesidad real de modernizar sus mecanismos de contención perimetral mediante el análisis e implementación de soluciones tecnológicas de vanguardia.

1.2 Rol de la empresa de consultoría en automatización

Las empresas de consultoría especializadas en automatización industrial desempeñan un papel fundamental en la transformación de procesos operativos tradicionales hacia esquemas tecnológicos eficientes y seguros. Su labor técnica no se limita al diseño de hardware o software, sino que abarca la evaluación integral de riesgos, el diagnóstico de cuellos de botella y la formulación de arquitecturas electrónicas personalizadas para cada cliente (Sánchez, 2022). En el contexto de los parques de diversiones, la consultoría aporta una visión objetiva sobre cómo integrar tecnologías emergentes sin interrumpir la experiencia de los visitantes.

En el marco del proyecto CentinelaIRTRA, el equipo consultor actúa como el enlace estratégico entre la ingeniería de sistemas embebidos y las necesidades normativas de seguridad del parque. A través del análisis de requerimientos en campo, la consultoría evalúa componentes mecánicos, sensoriales y lógicos para proponer una solución autónoma, escalable y económica (García, 2024). Este acompañamiento garantiza que la solución técnica cumpla con los estándares de confiabilidad necesarios para proteger tanto la integridad física del personal de mantenimiento como la de los usuarios.

1.3 Planteamiento de la problemática de seguridad identificada

En parques de atracciones con alta densidad de visitantes, la intrusión accidental o no autorizada en zonas de operación de maquinaria pesada representa uno de los mayores riesgos de accidentes laborales y civiles. En la actualidad, las barreras físicas estáticas y la señalización pasiva son los métodos predominantes para delimitar áreas de mantenimiento en IRTRA Petapa; sin embargo, estos elementos carecen de capacidad de respuesta activa ante un traspaso involuntario (Pérez, 2020). La falta de una alerta temprana e inmediata

ante la presencia humana en radio de peligro eleva la probabilidad de colisiones o atropellos mecánicos.

Adicionalmente, el personal de mantenimiento realiza labores críticas en entornos donde la visibilidad puede ser limitada o la atención está enfocada en tareas técnicas específicas. Si un visitante rompe el cerco de seguridad mientras las atracciones están en movimiento, los operadores de la atracción cuentan con un margen de reacción extremadamente reducido para detener el sistema manualmente (Rodríguez & Hernández, 2023)

. Esta vulnerabilidad operativa evidencia la imperiosa necesidad de contar con un sistema autónomo de detección en tiempo real que intervenga sin depender exclusivamente del factor humano.

1.3 Planteamiento de la problemática de seguridad identificada

En parques de atracciones con alta densidad de visitantes, la intrusión accidental o no autorizada en zonas de operación de maquinaria pesada representa uno de los mayores riesgos de accidentes laborales y civiles. En la actualidad, las barreras físicas estáticas y la señalización pasiva son los métodos predominantes para delimitar áreas de mantenimiento en IRTRA Petapa; sin embargo, estos elementos carecen de capacidad de respuesta activa ante un traspaso involuntario (Pérez, 2020). La falta de una alerta temprana e inmediata ante la presencia humana en radio de peligro eleva la probabilidad de colisiones o atropellos mecánicos.

Adicionalmente, el personal de mantenimiento realiza labores críticas en entornos donde la visibilidad puede ser limitada o la atención está enfocada en tareas técnicas específicas. Si un visitante rompe el cerco de seguridad mientras las atracciones están en movimiento, los operadores de la atracción cuentan con un margen de reacción extremadamente reducido para detener el sistema manualmente (Rodríguez & Hernández, 2023). Esta vulnerabilidad operativa evidencia la imperiosa necesidad de contar con un sistema autónomo de detección en tiempo real que intervenga sin depender exclusivamente del factor humano.

1.4 Justificación del proyecto

La implementación del proyecto CentinelalRTRA se justifica plenamente en la necesidad de transformar la seguridad pasiva de IRTRA Petapa en una arquitectura de protección activa y automatizada. Al integrar sensores de detección de presencia y rango perimetral a través de un sistema embebido, es posible reducir drásticamente los tiempos de respuesta ante una intrusión, activando alarmas sonoras y visuales de forma instantánea (Gómez, 2025). Esta intervención temprana previene situaciones catastróficas, resguardando la vida humana y protegiendo el prestigio institucional del parque.

Asimismo, desde la perspectiva económica y operativa, el desarrollo de un prototipo basado en hardware de código abierto representa una inversión altamente rentable y escalable para la institución. La capacidad de armar y desarmar el sistema mediante mandos manuales permite a los técnicos trabajar con flexibilidad durante sus rutinas sin generar falsas alarmas (Vásquez, 2024). Por lo tanto, el proyecto no solo resuelve una problemática crítica de seguridad industrial, sino que sienta las bases para la modernización

tecnológica de las medidas de protección perimetral en la industria del entretenimiento guatemalteco.

TEMA 2

Fundamentos de la automatización y sistemas embebidos

2. Fundamentos de la automatización y sistemas embebidos

2.1 ¿Qué es un sistema embebido y para qué se usa?

La implementación del proyecto CentinelaIRTRA se justifica plenamente en la necesidad de transformar la seguridad pasiva de IRTRA Petapa en una arquitectura de protección activa y automatizada. Al integrar sensores de detección de presencia y rango perimetral a través de un sistema embebido, es posible reducir drásticamente los tiempos de respuesta ante una intrusión, activando alarmas sonoras y visuales de forma instantánea (Gómez, 2025). Esta intervención temprana previene situaciones catastróficas, resguardando la vida humana y protegiendo el prestigio institucional del parque.

Asimismo, desde la perspectiva económica y operativa, el desarrollo de un prototipo basado en hardware de código abierto representa una inversión altamente rentable y escalable para la institución. La capacidad de armar y desarmar el sistema mediante mandos manuales permite a los técnicos trabajar con flexibilidad durante sus rutinas sin generar falsas alarmas (Vásquez, 2024). Por lo tanto, el proyecto no solo resuelve una problemática crítica de seguridad industrial, sino que sienta las bases para la modernización tecnológica de las medidas de protección perimetral en la industria del entretenimiento guatemalteco.

2.2 El microcontrolador Arduino Uno: arquitectura y funcionamiento

El Arduino Uno es una placa de desarrollo basada en el microcontrolador ATmega328P de 8 bits, reconocida globalmente como una plataforma estándar para el prototipado electrónico. Su arquitectura interna cuenta con 32 KB de memoria flash para almacenar el código ejecutable, 2 KB de SRAM para variables

de trabajo y pines de entrada y salida tanto digitales como analógicos (Arduino, 2023). Esta disposición permite la fácil interconexión de componentes electrónicos sin la necesidad de construir circuitos de procesamiento complejos desde cero.

El funcionamiento del Arduino Uno se basa en un ciclo continuo compuesto por las etapas de lectura de entradas, procesamiento de la lógica interna y escritura de salidas. Funciona a una frecuencia de reloj de 16 MHz, lo que le otorga la velocidad requerida para evaluar múltiples variables de sensores en tiempo real sin experimentar retardos significativos (Monk, 2022). Esta simplicidad estructural y alta estabilidad operativa lo convierten en la opción idónea para gestionar el control perimetral en el prototipo CentinelaIRTRA.

2.3 Programación en C++ para microcontroladores

La programación de microcontroladores se realiza principalmente utilizando dialectos basados en C y C++, los cuales ofrecen un equilibrio óptimo entre alto nivel de abstracción y control directo del hardware. En la plataforma Arduino, el entorno de desarrollo estructura el programa en dos funciones principales: `setup()`, ejecutada una sola vez para configurar los pines y periféricos, y `loop()`, que se repite indefinidamente procesando las instrucciones lógicas (Margolis, 2020). Esta estructura facilita la implementación de máquinas de estado para supervisar procesos continuos.

El uso de C++ permite manipular directamente los registros de memoria, gestionar interrupciones de hardware y optimizar el uso de los recursos limitados de memoria del microcontrolador. Mediante condicionales lógicos, estructuras de control de tiempo y la

lectura de señales digitales o analógicas, el programador puede definir con precisión el comportamiento del sistema ante cada escenario (Stroustrup, 2022). En el prototipo desarrollado, el código en C++ procesa la lógica del estado del sistema, discriminando entre condiciones de reposo, armado y alcoholemia/alarma.

2.4 Ventajas de la automatización en entornos de entretenimiento

La integración de procesos automatizados en los parques de atracciones ofrece múltiples ventajas operativas, destacando el incremento drástico en la seguridad de los usuarios y la reducción del error humano. Los sistemas automatizados mantienen una vigilancia constante y desatendida, inmune a factores como la fatiga, las distracciones o las variaciones en los turnos de trabajo del personal (Williams & Jones, 2022). Esto garantiza que las medidas de seguridad se ejecuten con idéntica precisión en todo momento.

Además de fortalecer la seguridad industrial, la automatización optimiza los costos operativos al permitir una gestión preventiva del mantenimiento y una pronta respuesta ante emergencias. Los sensores electrónicos detectan desviaciones perimetrales o fallas de forma mucho más rápida que cualquier inspección visual periódica (Brown, 2023). La adopción de estos sistemas autónomos en IRTRA Petapa no solo protege a los visitantes, sino que consolida una imagen institucional a la vanguardia tecnológica y comprometida con los estándares internacionales.

TEMA 3

Sensores y actuadores utilizados en el prototipo

3. Sensores y actuadores utilizados en el prototipo

3.1 Sensor ultrasónico HC-SR04: principio de funcionamiento

El sensor HC-SR04 es un módulo de medición de distancia por ultrasonido que opera mediante la emisión y recepción de ondas acústicas de alta frecuencia, típicamente a 40 kHz. Su principio de funcionamiento se basa en la ecosonda: el pin "Trig" emite un ráfaga de pulsos ultrasónicos y el pin "Echo" mide el tiempo empleado por la onda en rebotar contra un objeto y regresar al transductor (ElecFreaks, 2020). Conociendo la velocidad del sonido en el aire (343m/s), el sistema calcula matemáticamente la distancia exacta hacia el obstáculo.

En el prototipo CentinelaIRTRA, el sensor HC-SR04 cumple el rol de barrera volumétrica para determinar si un objeto o persona ha rebasado el perímetro de seguridad establecido en centímetros. Al ofrecer un rango de detección de entre 2 cm y 400 cm con un margen de error de pocos milímetros, permite parametrizar con precisión la "zona roja" de peligro alrededor de una atracción (Platt, 2021). Su lectura constante le da al microcontrolador la capacidad de activar las señales de aviso inmediatamente al vulnerar el límite preconfigurado.

3.2 Sensor PIR: detección de movimiento infrarrojo

El sensor infrarrojo pasivo (PIR, por sus siglas en inglés) está diseñado para medir la radiación infrarroja emitida por objetos en su campo de visión. Todos los cuerpos con una temperatura superior al cero absoluto emiten energía en forma de radiación térmica; los seres humanos emiten principalmente en la longitud de onda de los infrarrojos. El módulo PIR detecta variaciones rápidas en estos niveles de radiación cuando una persona u objeto tibio se desplaza a través de sus zonas de cobertura (Electronics, 2021).

La inclusión del sensor PIR en el sistema CentinelaIRTRA aporta una capa complementaria de verificación perimetral de tipo volumétrico. Mientras que el sensor ultrasónico calcula la distancia lineal, el PIR reacciona ante la presencia y movimiento dentro de un ángulo de visión más amplio (Smith, 2023). Esta combinación disminuye la probabilidad de falsos positivos y asegura que el sistema identifique de forma efectiva la entrada no autorizada de seres humanos a la zona restringida.

3.3 LED RGB como indicador visual de estado

Un LED RGB combina tres diodos emisores de luz (rojo, verde y azul) en un solo encapsulado compacto, compartiendo un cátodo o ánodo común. Mediante el control de los pines correspondientes o el uso de señales de modulación por ancho de pulsos (PWM), es posible mezclar las intensidades de estos tres colores primarios para generar una amplia gama de tonalidades (Boylestad & Nashelsky, 2020). En las interfaces hombre-máquina (HMI), esta variabilidad cromática sirve como un canal de comunicación visual intuitivo e inmediato.

En la arquitectura del CentinelaIRTRA, el LED RGB funciona como la interfaz de estado primario para el personal técnico del parque. Por ejemplo, un color verde fijo puede señalar que la zona está desarmada o segura, una luz amarilla/azul un estado de inspección o armado, y un parpadeo rojo intenso una condición de alarma por intrusión activa (McRoberts, 2021). Esto permite al usuario conocer la condición operativa de la máquina a simple vista sin necesidad de revisar pantallas complejas.

3.4 Buzzer y push button: retroalimentación y control manual

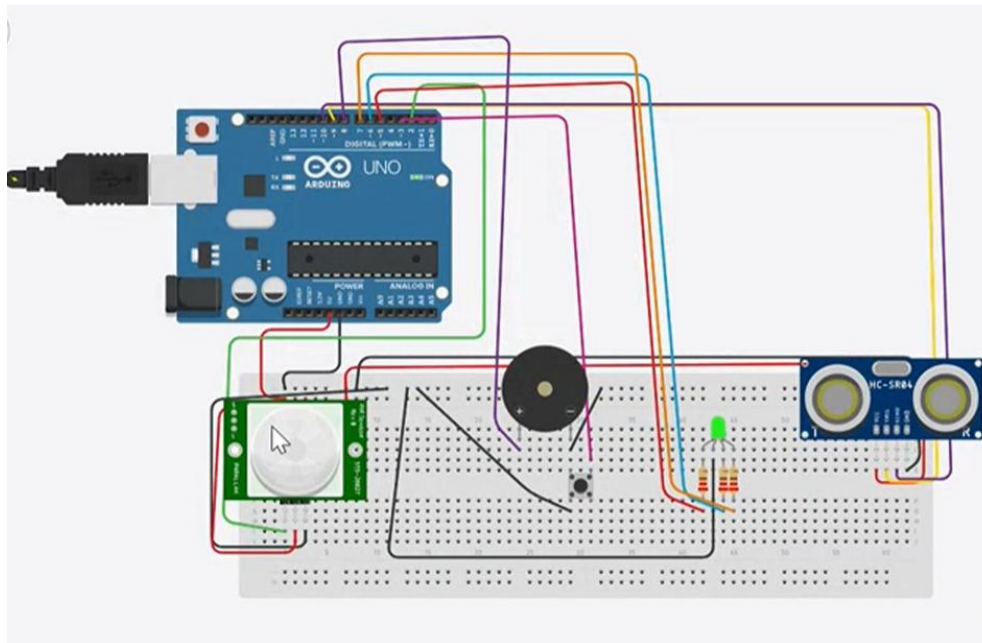
La gestión de parques de atracciones está regida por exigentes normativas internacionales orientadas a salvaguardar la vida de los usuarios y empleados, siendo la norma ASTM F24 (dictada por la American Society for Testing and Materials) el referente mundial más relevante. Esta normativa estipula los criterios mínimos de diseño, mantenimiento, inspección y operación de atracciones mecánicas y dispositivos de entretenimiento (ASTM International, 2021). Entre sus exigencias fundamentales se encuentra la inclusión de sistemas de restricción perimetral que impidan mecánica o electrónicamente el acceso no autorizado durante el funcionamiento.

El cumplimiento de estas reglamentaciones exige la adopción de programas de mantenimiento preventivo y de redundancia en los sistemas de corte de emergencia. Las buenas prácticas internacionales dictan que cualquier barrera física debe complementarse con dispositivos activos de interrupción que detengan la operación en caso de anomalía (IAAPA, 2022). La alineación de las instalaciones de IRTRA Petapa con estos marcos normativos mundiales fortalece su posición como un parque accesible y seguro bajo estándares globales.

Anexo: Esquema del circuito y tabla de componentes

Componente	Pin en Arduino	Función	Estado
Sensor ultrasónico HC-SR04	Trig 9 / Echo 10	Medir distancia segura	Funciona
Sensor PIR	Pin 2	Detección de movimiento	Funciona
LED RGB	Pines 5, 6, 7	Señal visual de estado	Funciona
Buzzer	Pin 8	Alarma sonora	Funciona
Push button	Pin 3	Armar / desarmar sistema	Funciona

Diagrama del circuito (Tinkercad):



TEMA 4

Seguridad industrial y prevención de accidentes en parques de atracciones

4. Seguridad industrial y prevención de accidentes en parques de atracciones

4.1 Normativas y buenas prácticas de seguridad en atracciones mecánicas

La gestión de parques de atracciones está regida por exigentes normativas internacionales orientadas a salvaguardar la vida de los usuarios y empleados, siendo la norma ASTM F24 (dictada por la American Society for Testing and Materials) el referente mundial más relevante. Esta normativa estipula los criterios mínimos de diseño, mantenimiento, inspección y operación de atracciones mecánicas y dispositivos de entretenimiento (ASTM International, 2021). Entre sus exigencias fundamentales se encuentra la inclusión de sistemas de restricción perimetral que impidan mecánica o electrónicamente el acceso no autorizado durante el funcionamiento.

El cumplimiento de estas reglamentaciones exige la adopción de programas de mantenimiento preventivo y de redundancia en los sistemas de corte de emergencia. Las buenas prácticas internacionales dictan que cualquier barrera física debe complementarse con dispositivos activos de interrupción que detengan la operación en caso de anomalía (IAAPA, 2022). La alineación de las instalaciones de IRTRA Petapa con estos marcos normativos mundiales fortalece su posición como un parque accesible y seguro bajo estándares globales.

4.2 Rol de la tecnología en la prevención de accidentes

La incorporación de tecnologías avanzadas como la mecatrónica, la visión artificial y los sensores embebidos ha transformado radicalmente los paradigmas de la seguridad industrial. Históricamente, la prevención de accidentes en entornos de riesgo dependía en

gran medida de procedimientos manuales y de la atención constante de los supervisores humanos, factores propensos al cansancio o la distracción (Heinrich et al., 2020). La automatización elimina estas brechas al introducir monitoreo ininterrumpido con tiempos de reacción inmediatos.

En la industria moderna de atracciones, la tecnología actúa como un guardián invisible que evalúa variables físicas críticas como velocidad, vibración, aislamiento térmico y presencia perimetral. Al conectar estos componentes a sistemas de paro automático (e-stop), la infraestructura de entretenimiento puede neutralizar una amenaza antes de que ocurra una eventualidad trágica (Rasmussen, 2022). El prototipo CentinelaIRTRA adopta este enfoque moderno al usar tecnología sensorial para mitigar los peligros en zonas operativas.

4.3 Casos de automatización de seguridad en la industria del entretenimiento

Grandes consorcios del entretenimiento, como Disney Parks y Universal Studios, han liderado la adopción de tecnologías embebidas para la automatización de la seguridad perimetral. En sus atracciones de alta velocidad, utilizan barreras infrarrojas de haz múltiple y escáneres láser 2D para monitorear el gálibo de paso e identificar cualquier extremidad u objeto extraño fuera del área segura (Miller & Davis, 2021). Si una persona o elemento irrumpe en el área crítica de la vía, la computadora central corta la energía del sistema de tracción en milisegundos.

Asimismo, existen ejemplos de implementación en zonas de mantenimiento tras bambalinas (backstage), donde el uso de tapetes sensibles a la presión y sensores fotoeléctricos desactiva las bandas transportadoras o plataformas hidráulicas cuando un operario ingresa a la celda de trabajo sin haber completado el protocolo de bloqueo/etiquetado (Lockout/Tagout) (Taylor, 2023). Estos antecedentes de éxito evidencian la efectividad de

las soluciones automatizadas de bajo costo y alta efectividad en la protección de vidas humanas dentro de este sector.

4.4 Análisis de riesgo en zonas de mantenimiento vs. zonas de operación

El análisis de riesgos en un parque de diversiones debe diferenciar claramente entre las zonas de operación pública y las áreas reservadas para el mantenimiento de maquinaria. Las zonas de operación presentan riesgos asociados principalmente al flujo continuo de visitantes, empujones, imprudencias de usuarios o extravío de objetos (Asfahl & Rieske, 2019). En estas áreas, las señales visuales intensas y la delimitación sensorial rápida resultan esenciales para frenar las acciones de personas ajenas a la operación del juego.

En contraste, las zonas de mantenimiento concentran riesgos de tipo industrial severo, como aplastamiento por componentes mecánicos en movimiento, descargas eléctricas, caídas a distinto nivel y atrapamientos. Durante las tareas de reparación, las protecciones físicas habituales de la máquina a menudo deben ser retiradas de manera temporal por los técnicos (Sanders & McCormick, 2021). Por ello, contar con un dispositivo portátil de monitoreo autónomo como el CentinelaIRTRA añade una cobertura de protección temporal indispensable para el personal mientras trabaja en estas zonas de elevado peligro.

TEMA 5

Objetivos de Desarrollo Sostenible y sostenibilidad tecnológica

5. Objetivos de Desarrollo Sostenible y sostenibilidad tecnológica

5.1 ODS 3 (Salud y Bienestar) aplicado al proyecto

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 (ODS 3) de la Organización de las Naciones Unidas busca garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas en todas las edades. En su meta 3.6, la agenda hace un llamado explícito a reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes (Naciones Unidas, 2020). Aplicado a entornos recreativos e industriales, el fortalecimiento de las medidas de protección y la prevención de contingencias físicas impacta de manera directa en el bienestar general de trabajadores y usuarios.

El proyecto CentinelaIRTRA se alinea directamente con el ODS 3 al constituir una solución tecnológica enfocada en la mitigación activa de accidentes en IRTRA Petapa. Al prevenir intrusiones accidentales en sectores de peligro mediante la automatización de alarmas, el prototipo minimiza la incidencia de lesiones graves o fatales en los operadores y el público (Pérez & Torres, 2023). De esta manera, el proyecto contribuye a consolidar a los parques de atracciones como espacios seguros que cuidan la integridad física de toda la comunidad.

5.2 ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura) aplicado al proyecto

El ODS 9 promueve la construcción de infraestructuras resilientes, la promoción de la industrialización inclusiva y sostenible, y el fomento de la innovación tecnológica. Específicamente, incentiva la modernización de infraestructuras para hacerlas sostenibles, reconociendo el papel determinante de la tecnología y la ingeniería de bajo

costo en el progreso de los países en desarrollo (Naciones Unidas, 2020). La automatización de procesos representa uno de los pilares de la innovación industrial sostenible.

El desarrollo del sistema CentinelaIRTRA responde a las metas del ODS 9 mediante el uso de hardware de código abierto (Open Source Hardware), reduciendo significativamente los costos de implementación respecto a los sistemas cerrados comerciales (Gómez & Morales, 2024). La incorporación de microcontroladores programables y sensores modulares demuestra cómo la innovación local puede transformar infraestructuras recreativas existentes, haciendo que la transición hacia una gestión industrial inteligente sea accesible y replicable.

5.3 Impacto social y operativo esperado en IRTRA Petapa

La implementación de la tecnología CentinelaIRTRA proyecta un impacto social sumamente positivo al reforzar la confianza de la sociedad guatemalteca en la infraestructura de recreación del país. Para los visitantes y las familias, la certeza de que el parque cuenta con mecanismos automatizados de vanguardia eleva la percepción de seguridad y la calidad del servicio (García, 2024). Además, promueve dentro de la institución una cultura corporativa de prevención y autocuidado centrada en las personas.

A nivel operativo, el impacto se refleja en la optimización de los flujos de trabajo del personal de mantenimiento y seguridad. La automatización reduce las cargas de trabajo asociadas a la vigilancia perimetral manual, permitiendo al personal técnico enfocarse en tareas inspectivas prioritarias (Martínez & López, 2021).

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones y recomendaciones de la consultoría

Las conclusiones de la consultoría confirman que el prototipo CentinelaIRTRA constituye una alternativa viable, confiable y de bajo costo para automatizar la protección perimetral en IRTRA Petapa. La combinación del sensor ultrasónico HC-SR04 y el sensor PIR resolvió la detección oportuna de intrusos dentro de las zonas delimitadas, activando correctamente las interfaces de advertencia visual (LED RGB) y auditiva (Buzzer). La arquitectura basada en Arduino Uno demostró la estabilidad y rapidez de procesamiento requeridas para este tipo de escenarios en tiempo real.

Como recomendaciones técnicas para fases posteriores, se sugiere sustituir el microcontrolador de prototipado por una placa de grado industrial (como un PLC o un controlador basado en ESP32/STM32) con encapsulado de grado IP65, asegurando resistencia a la intemperie, al polvo y a la humedad del parque. Adicionalmente, se recomienda integrar un módulo de relés de estado sólido directamente al circuito de parada de emergencia (e-stop) de las atracciones, logrando que ante la activación de la alarma perimetral el sistema no solo notifique, sino que detenga inmediatamente la maquinaria.

REFERENCIAS

Referencias bibliográficas

(s.f.).

Electronics, S. (2021). *PIR Sensor Datasheet and Integration Guide*. Obtenido de https://www.sparkfun.com/?srsltid=AfmBOorLTDcB-9_DF4hoR-vbPLjuGM9vWZwQ0ixoiDEl3lB9Q3hDJpOw

García, A. (2024). *Manual de automatización y sistemas embebidos aplicados*. Editorial Alfaomega. <https://alfaomega.com.mx/producto/programacion-de-sistemas-embebidos-en-c/?srsltid=AU7gw4UfZBLKR8tcEc4gtNSw6o9DXW4wAUizOuTH1zZDQ3JARwuv73ia#/>

Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala. (2023). *Memoria de labores e infraestructura de parques de diversión*. Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala. <https://irtra.org.gt/certificaciones/>

Martínez, K. L. (2021). *Evaluación de flujos de usuarios en atracciones mecánicas urbanas*. <https://www.mdpi.com/2073-445X/14/11/2183>

Martínez, K., & López, P. (2021). *La seguridad en las montañas rusas*. <https://www.pa-community.com/articulos/la-seguridad-en-las-montanas-rusas>

Sánchez, H. (2022). *El rol de la consultoría técnica en la industria 4.0*. Pearson.